第２回　宿題　解答解説

〇かどうかわからない場合は、適当に〇をつけずに必ず先生に確認しましょう

＜1＞　連立方程式

(1)　**答え**　$(x, y)=(3, 1)$

①×2＋②でyを消す（加減法）。$6x+2y=20$と$x-2y=1$をたして$7x=21$、$x=3$。

②に代入して$3-2y=1$、$y=1$。

(2)　**答え**　$(x, y)=(3, 7)$

①を②に代入する（代入法）。$2x-(3x-2)=-1 \rightarrow -x+2=-1 \rightarrow x=3$。

①に代入して$y=3\times3-2=7$。かっこをつけて代入するのがポイント。

(3)　**答え**　$(x, y)=(4, 1)$

①の両辺を10倍して、係数を整数にする。$3x-2y=10$……①′

②×2：$2x+2y=10$。①′とたして$5x=20$、$x=4$。②に代入して$y=1$。

(4)　**答え**　$(x, y)=(3, -2)$

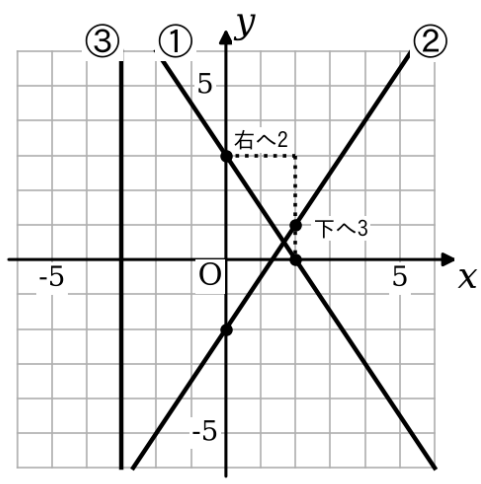
①の両辺を4倍して、分母をはらう。$2x+y=4$……①′

①′＋②：$4x=12$、$x=3$。①′に代入して$6+y=4$、$y=-2$。

＜2＞　グラフをかく

グラフのかき方の手順

手順1　切片を見て、y軸上に点をとる。
手順2　傾きを見て、「右へ〇、上（下）へ△」進んだ点をとる。
手順3　2点を通る直線をひく。



①　**答え**　$y=-\frac{3}{2}x+3$

切片3で(0, 3)。傾き$-\frac{3}{2}$なので、右へ2、下へ3進んで(2, 0)。図の点線を見よう。

②　**答え**　$y=\frac{3}{2}x-2$

$3x-2y=4$をyについて解く。$-2y=-3x+4 \rightarrow y=\frac{3}{2}x-2$。

(0, −2)から右へ2、上へ3進んで(2, 1)。

③　**答え**　$x=-3$

$x=h$のグラフは、y軸に平行な直線。点$(-3, 0)$を通る。

＜3＞　一次関数の式

(1)　**答え**　$y=4x+2$

$y=4x+b$に$x=-1$、$y=-2$を代入。$-2=-4+b$より$b=2$。

(2)　**答え**　$y=-2x+3$

傾き$=\frac{-5-7}{4-(-2)}=\frac{-12}{6}=-2$。$y=-2x+b$に$(-2, 7)$を代入して$7=4+b$、$b=3$。

(3)　**答え**　$y=-2x-5$

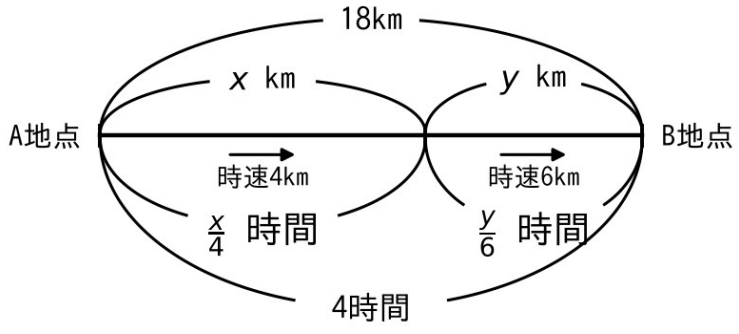
変化の割合$=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{-4}{2}=-2$。これが傾き$a$になる。

$y=-2x+b$に$x=-3$、$y=1$を代入。$1=6+b$より$b=-5$。

＜4＞　★連立方程式の利用（速さ）

答え　歩いた道のり 12km、走った道のり 6km

歩いた道のりを$x$km、走った道のりを$y$kmとして、線分図に整理する。



道のり：$x+y=18$……①　時間：$\frac{x}{4}+\frac{y}{6}=4$……②

②×12：$3x+2y=48$……②′。①×2：$2x+2y=36$。②′からひくと$x=12$。①に代入して$y=6$。

【答えの確かめ】歩いた時間は$12\div4=3$（時間）、走った時間は$6\div6=1$（時間）。
合計は$3+1=4$（時間）、道のりは$12+6=18$（km）で、問題とあっている。

＜5＞　2直線と三角形

(1)　**答え　A(2, 4)**

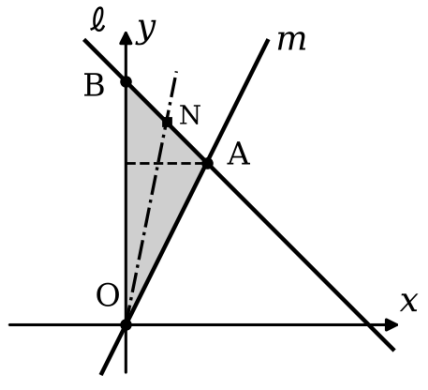
$-x+6=2x$を解く。$-3x=-6 \rightarrow x=2$、$y=4$。

(2)　**答え　6**

Bは直線ℓの切片なので(0, 6)。△AOBは、y軸上のOBを底辺と考える。
底辺OB＝6、高さはAのx座標で2（図の破線）。$6\times2\div2=6$

(3)　**答え**　$y=5x$

頂点Oを通って面積を2等分する直線は、向かいの辺ABの中点Nを通る。
中点の座標は、x座標どうし・y座標どうしをたして2でわる。$N=\left(\frac{0+2}{2},\frac{6+4}{2}\right)$
＝(1, 5)。
原点Oと(1, 5)を通るので、傾きは5。$y=5x$。図の一点鎖線。



中点を通る線で、三角形は「底辺が同じ・高さが同じ」2つに分かれます。